寬數週練 吳寬老師出題・學測衝刺　　建議作答 30 分鐘

高三・學測必錯 5 題

學生題本

5 題都是學測常見失分點。這份沒有答案，寫完再請家長對答。　　108 課綱・學測數 A

班級 _____　座號 _____　姓名 _____　日期 _____

作答前先看：這 5 題在考什麼

1. **對數**：$\log(xy)=\log x+\log y$，但 $\log(xy)\neq\log x\cdot\log y$。
2. **向量**：$|\vec{a}+\vec{b}|$ 要先把向量加起來再取長度，不能把長度直接相加。
3. **條件機率**：「已知」後面的事件，就是新的樣本空間。
4. **等差數列**：第 n 項是 $a_1+(n-1)d$，從第 1 項走到第 n 項只走 $n-1$ 步。
5. **餘弦定理**：$\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，$a$ 是角 A 的對邊。

學測必錯 5 題

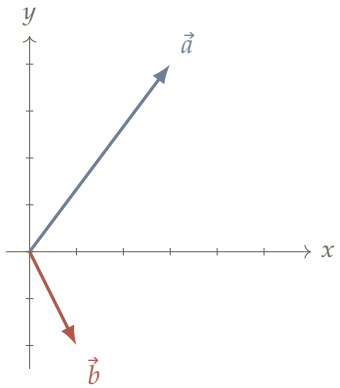
每題都寫出過程

1. ［對數］ 已知 $\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$。

(1) 求 $\log 12$ 的近似值。 _____

(2) 求 $\log 5$ 的近似值。 _____

2. ［向量］ 坐標平面上，$\vec{a}=(3,4)$，$\vec{b}=(1,-2)$。



(1) 求 $|\vec{a}+2\vec{b}|$。 _____

(2) 求 $\vec{a}\cdot\vec{b}$，並判斷 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角是銳角、直角還是鈍角。 _____

3. ［條件機率］　同時擲兩顆公正的骰子。已知至少有一顆出現 6 點，求兩顆都是 6 點的機率。

_____

4. ［數列］　等差數列 $\langle a_n \rangle$ 的首項 $a_1 = 3$，公差 $d = 4$。

(1) 求第 10 項 a_{10}。　_____

(2) 求前 10 項的和 S_{10}。　_____

5. ［三角］　$\triangle ABC$ 中，$\overline{BC} = 7$，$\overline{CA} = 5$，$\overline{AB} = 3$。

(1) 求 $\angle A$。　_____

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面積。　_____

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- ☐ 對數相乘變相加，沒有寫成 $\log 4 \cdot \log 3$。　第 _____ 題
- ☐ 向量先加再取長度，沒有寫成 $|\vec{a}| + 2|\vec{b}|$。　第 _____ 題
- ☐ 條件機率的分母用「已知」的情況數，不是 36。　第 _____ 題
- ☐ 第 n 項乘的是 $n-1$，不是 n。　第 _____ 題
- ☐ 餘弦定理減掉的是「對邊」的平方，正負號有檢查。　第 _____ 題

這份題目對我來說：　☐ 偏易　☐ 剛好　☐ 偏難　最卡的是第 _____ 題

想每週跟著學測進度練？
到 **kuan-weekly.vercel.app** 或 IG **@saber_math** ／臉書粉專 **吳寬數學**私訊「週練」